Propriété du disque et de la partition

ONTAP 9

NetApp
November 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap/disks-aggregates/disk-partition-ownership-overview-concept.html on November 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Propriété du disque et de la partition . . . 1
Propriété du disque et de la partition . . . 1
Afficher la propriété du disque et de la partition . . . 1
Attribuer manuellement la propriété des disques . . . 2
Affectation manuelle de la propriété des disques partitionnés . . . 3
Configurez l’assignation automatique de la propriété de disque . . . 5
Configurez une configuration actif-passif sur les nœuds à l’aide du partitionnement données-racines . . . 7
Configurez une configuration actif-passif sur les nœuds à l’aide du partitionnement données-racines . . . 10
Supprimer la propriété d’un disque . . . 13

Propriété du disque et de la partition

Propriété du disque et de la partition

Vous pouvez gérer la propriété des disques et des partitions.

Vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

- **"Afficher la propriété du disque et de la partition"**

  Vous pouvez afficher la propriété des disques pour déterminer quel nœud contrôle le stockage. Vous pouvez également afficher la propriété de la partition sur les systèmes qui utilisent des disques partagés.

- **"Assignation manuelle de propriétaires de disques partitionnés"**

  Vous pouvez définir la propriété du disque de conteneur ou des partitions manuellement ou en utilisant l'affectation automatique, comme pour les disques non partitionnés.

- **"Configurez l'assignation automatique de la propriété de disque"**

  Vous pouvez configurer ONTAP de manière à attribuer automatiquement la propriété des disques en fonction de la pile, du tiroir ou de la baie d'un disque.

- **"Retirez un disque défectueux"**

  Un disque défectueux n'est plus considéré par ONTAP comme un disque utilisable, et vous pouvez immédiatement déconnecter le disque du shelf.

- **"Supprimer la propriété d'un disque"**

  ONTAP écrit les informations de propriété du disque sur le disque. Avant de retirer un disque de spare ou son tiroir d'un nœud, vous devez supprimer ses informations de propriété de sorte qu'elles puissent être correctement intégrées à un autre nœud.

Afficher la propriété du disque et de la partition

Vous pouvez afficher la propriété des disques pour déterminer quel nœud contrôle le stockage. Vous pouvez également afficher la propriété de la partition sur les systèmes qui utilisent des disques partagés.

Étapes

1. Afficher la propriété des disques physiques :

   ```
   storage disk show -ownership
   ```

```
cluster::> storage disk show -ownership
Disk     Aggregate Home     Owner    DR Home  Home ID     Owner ID   DR
Home ID  Reserver    Pool
-------- --------- -------- -------- -------- ---------- -----------
----------- ----------- ------
1.0.0    aggr0_2   node2    node2    -        2014941509 2014941509  -
2014941509  Pool0
1.0.1    aggr0_2   node2    node2    -        2014941509 2014941509  -
2014941509  Pool0
1.0.2    aggr0_1   node1    node1    -        2014941219 2014941219  -
2014941219  Pool0
1.0.3    -         node1    node1    -        2014941219 2014941219  -
2014941219  Pool0
```

2. Si vous disposez d'un système utilisant des disques partagés, vous pouvez afficher la propriété de la partition :

   `storage disk show -partition-ownership`

```
cluster::> storage disk show -partition-ownership
                                Root                    Data
Container  Container
Disk     Aggregate Root Owner  Owner ID    Data Owner  Owner ID    Owner
Owner ID
-------- --------- ----------- ----------- ----------- -----------
---------- -----------
1.0.0    -         node1       1886742616  node1       1886742616  node1
1886742616
1.0.1    -         node1       1886742616  node1       1886742616  node1
1886742616
1.0.2    -         node2       1886742657  node2       1886742657  node2
1886742657
1.0.3    -         node2       1886742657  node2       1886742657  node2
1886742657
```

Attribuer manuellement la propriété des disques

Les disques doivent être au sein d'un nœud avant de pouvoir être utilisés dans un niveau local (agrégat).

Si votre cluster n'est pas configuré pour utiliser l'affectation automatique de propriété de disque, vous devez attribuer la propriété manuellement.

Vous ne pouvez pas réaffecter la propriété d'un disque en cours d'utilisation dans un niveau local.

Étapes

1. À l'aide de l'interface de ligne de commande, afficher tous les disques non possédés :

   ```
   storage disk show -container-type unassigned
   ```

2. Affectez chaque disque :

   ```
   storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name
   ```

   Vous pouvez utiliser le caractère générique pour attribuer plusieurs disques à la fois. Si vous réassignez un disque de réserve qui appartient déjà à un nœud différent, vous devez utiliser l'option "-force".

Affectation manuelle de la propriété des disques partitionnés

À l'aide de l'interface de ligne de commande, vous pouvez définir la propriété du disque de conteneur ou des partitions manuellement ou en utilisant l'affectation automatique, comme pour les disques non partitionnés.

> Si un disque de conteneur tombe en panne dans un tiroir à moitié rempli et est remplacé, ONTAP n'affecte pas automatiquement la propriété. Dans ce cas, toute assignation de nouveaux disques devra être réalisée manuellement. Pour effectuer une affectation automatique sur des tiroirs à moitié remplis, placez les disques de la même manière sur la moitié inférieure et les disques 6 sur des baies tout à droite. C'est-à-dire 6 disques des baies 0-5 et 6 disques des baies 18-23. Une fois le disque conteneur affecté dans un système configuré par ADP, le logiciel ONTAP gère toutes les assignations de partitionnement et de partition requises, sans intervention de l'utilisateur.

Vous pouvez effectuer les tâches suivantes dans l'interface de ligne de commande :

Exemple 1. Affectez manuellement des disques avec le partitionnement données-racines

Pour le partitionnement données-racines, trois entités détenues sont détenues collectivement (le disque de conteneur et les deux partitions) par la paire haute disponibilité.

Le disque de conteneur et les deux partitions ne doivent pas toutes être détenues par le même nœud de la paire haute disponibilité, tant qu'elles appartiennent à un des nœuds de la paire haute disponibilité. Toutefois, lorsque vous utilisez une partition dans un niveau local (agrégat), elle doit être détenue par le même nœud qui possède le niveau local.

Étapes

1. Utilisez l'interface de ligne de commande pour afficher la propriété actuelle du disque partitionné :

   `storage disk show -disk disk_name -partition-ownership`

2. Définissez le niveau de privilège de l'interface de ligne de commande sur avancé :

   `set -privilege advanced`

3. Entrez la commande appropriée, en fonction de l'entité de propriété pour laquelle vous souhaitez affecter la propriété :

Si vous souhaitez attribuer la propriété à…	Utilisez cette commande…
Disque de conteneur	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name`
Partition de données	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name -data true`
Partition racine	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name -root true`

   Si l'une des entités de propriété est déjà détenue, vous devez inclure l'option « force ».

Exemple 2. Affectez manuellement des disques avec le partitionnement données-racines

Pour le partitionnement données-racines, quatre entités détenues par le système (le disque de conteneur et les trois partitions) sont détenues collectivement par la paire haute disponibilité.

Le partitionnement données-racines crée une petite partition en tant que partition racine et deux partitions de taille supérieure égale pour les données.

Les paramètres doivent être utilisés avec le `disk assign` commande permettant d'attribuer la partition appropriée d'un disque partitionné données-racines. Vous ne pouvez pas utiliser ces paramètres avec des disques faisant partie d'un pool de stockage. La valeur par défaut est « FALSE ».

- Le `-data1 true` paramètre attribue la partition "data1" d'un disque partitionné root-data1-data2.
- Le `-data2 true` paramètre attribue la partition "data2" d'un disque partitionné root-data1-data2.

Étapes

1. Utilisez l'interface de ligne de commande pour afficher la propriété actuelle du disque partitionné :

   `storage disk show -disk disk_name -partition-ownership`

2. Définissez le niveau de privilège de l'interface de ligne de commande sur avancé :

   `set -privilege advanced`

3. Entrez la commande appropriée, en fonction de l'entité de propriété pour laquelle vous souhaitez affecter la propriété :

Si vous souhaitez attribuer la propriété à…	Utilisez cette commande…
Disque de conteneur	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name`
Partition de données 1	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name -data1 true`
Partition Data2	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name -data2 true`
Partition racine	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name -root true`

Si l'une des entités de propriété est déjà détenue, vous devez inclure l'option « force ».

Configurez l'assignation automatique de la propriété de disque

Vous pouvez utiliser l'interface de ligne de commandes pour configurer ONTAP de manière à attribuer automatiquement la propriété des disques en fonction de la pile, du

tiroir ou de la baie d'un disque. S'ils sont configurés, les attributions de propriété automatique du disque se produisent 10 minutes après l'initialisation du système et toutes les cinq minutes pendant le fonctionnement normal du système.

Ce dont vous avez besoin, 8217;ll

- Votre système doit respecter les exigences relatives à la propriété automatique du disque.
- Si vous avez plusieurs piles ou tiroirs qui doivent être propriétaires, un disque doit avoir été affecté manuellement sur chaque pile ou tiroir afin que l'affectation automatique de la propriété fonctionne sur chaque pile ou tiroir.

Quelle règle d'affectation automatique de disque utiliser

> Utilisez la « politique d'affectation automatique de baie » uniquement pour les plates-formes d'entrée de gamme. Si vous essayez d'utiliser la « politique d'affectation automatique de baie » pour une plate-forme non entrée de gamme, elle échouera.

Vous pouvez généralement utiliser la règle d'affectation automatique par défaut, qui équivaut à la politique de « virement » pour la plupart des systèmes, et à la politique de « baie » pour les systèmes d'entrée de gamme (AFF A2xx, FAS2xxx). Toutefois, pour certaines configurations, il peut être nécessaire de modifier la règle d'affectation automatique.

Vous devez sélectionner l'affectation automatique appropriée en fonction de votre configuration :

Si vous utilisez…	Utilisez ensuite cette stratégie d'affectation automatique…
Système autonome d'entrée de gamme	pile
Systèmes d'entrée de gamme configurés dans une configuration haute disponibilité avec un seul tiroir partagé	baie
Systèmes d'entrée de gamme dans une configuration haute disponibilité avec une pile d'au moins deux tiroirs	tiroir
Configurations MetroCluster avec une seule pile par nœud, deux ou plus de tiroirs	tiroir
Toutes les autres configurations	pile

Le comportement de la politique d'affectation automatique "par le terme" dépend du modèle du système. Pour les modèles d'entrée de gamme, la politique «par défau» est équivalente à la politique «par la baie». Pour tous les autres systèmes, il est équivalent à la politique «virement».

Étapes

1. Configuration de l'assignation automatique des disques :

   `storage disk option modify -autoassign-policy` *`autoassign_policy`* `-node` *`node_name`*

   - Utiliser `stack` comme le *`autoassign_policy`* pour configurer la propriété automatique au niveau de la pile ou de la boucle.

- Utiliser `shelf` comme le *`autoassign_policy`* pour configurer la propriété automatique au niveau du tiroir.
- Utiliser `bay` comme le *`autoassign_policy`* pour configurer la propriété automatique au niveau de la baie.

2. Vérifiez les paramètres d'assignation automatique des disques :

   `storage disk option show`

   ```
   cluster1::> storage disk option show

   Node           BKg. FW. Upd.  Auto Copy     Auto Assign    Auto
                                                             Assign Policy
   -------------  -------------  ------------  -------------  --------
   cluster1-1     on             on            on             default
   cluster1-2     on             on            on             default
   ```

Configurez une configuration actif-passif sur les nœuds à l'aide du partitionnement données-racines

Lorsqu'une paire haute disponibilité est configurée pour utiliser le partitionnement données-racines par l'usine, les partitions de données sont partagées entre les deux nœuds de la paire pour une utilisation dans une configuration active/active. Si vous souhaitez utiliser la paire haute disponibilité dans une configuration active-passive, vous devez mettre à jour la propriété de la partition avant de créer votre niveau de données local (agrégat).

Ce dont vous avez besoin, 8217;ll

- Vous devriez avoir déterminé quel nœud sera le nœud actif et quel nœud sera le nœud passif.
- Storage failover doit être configuré sur la paire HA.

Cette tâche est effectuée sur deux nœuds : le nœud A et le nœud B.

Cette procédure est destinée aux nœuds pour lesquels aucun niveau local de données (agrégat) n'a été créé à partir des disques partitionnés.

Toutes les commandes sont saisies au niveau du shell du cluster.

1. Afficher la propriété actuelle des partitions de données :

   `storage aggregate show-spare-disks`

   Le résultat indique que la moitié des partitions de données appartiennent à un nœud et que la moitié appartiennent à l'autre nœud. Toutes les partitions de données doivent être de rechange.

   ```
   cluster1::> storage aggregate show-spare-disks
   ```

```
Original Owner: cluster1-01
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                                  Local
Local
                                                                   Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.0                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB
 1.0.5                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.6                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.10                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.11                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB

Original Owner: cluster1-02
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                                  Local
Local
                                                                   Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.2                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.3                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.4                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.7                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.8                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB
 1.0.9                       BSAS    7200 block           753.8GB
```

```
0B  828.0GB
12 entries were displayed.
```

2. Saisissez le niveau de privilège avancé :

   ```
   set advanced
   ```

3. Pour chaque partition de données appartenant au nœud qui sera le nœud passif, affectez-le au nœud actif :

   ```
   storage disk assign -force -data true -owner active_node_name -disk disk_name
   ```

   Il n’est pas nécessaire d’inclure la partition dans le nom du disque.

   Vous devez saisir une commande similaire à l’exemple suivant pour chaque partition de données que vous devez réattribuer :

   ```
   storage disk assign -force -data true -owner cluster1-01 -disk 1.0.3
   ```

4. Vérifiez que toutes les partitions sont affectées au nœud actif.

   ```
   cluster1::*> storage aggregate show-spare-disks

   Original Owner: cluster1-01
    Pool0
     Partitioned Spares
                                                                Local
   Local
                                                                 Data
   Root Physical
    Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
   Usable     Size
    --------------------------- ----- ------ -------------- --------
   -------- --------
    1.0.0                       BSAS    7200 block           753.8GB
   0B  828.0GB
    1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
   73.89GB  828.0GB
    1.0.2                       BSAS    7200 block           753.8GB
   0B  828.0GB
    1.0.3                       BSAS    7200 block           753.8GB
   0B  828.0GB
    1.0.4                       BSAS    7200 block           753.8GB
   0B  828.0GB
    1.0.5                       BSAS    7200 block           753.8GB
   0B  828.0GB
    1.0.6                       BSAS    7200 block           753.8GB
   0B  828.0GB
   ```

```
 1.0.7                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.8                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.9                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.10                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.11                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB

Original Owner: cluster1-02
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                            Local
Local
                                                             Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.8                       BSAS    7200 block                0B
73.89GB  828.0GB
13 entries were displayed.
```

Notez que la cluster1-02 est toujours propriétaire d'une partition racine de rechange.

5. Revenir au privilège administratif :

   ```
   set admin
   ```

6. Créer votre agrégat de données en laissant au moins une partition de données comme spare :

   `storage aggregate create` *`new_aggr_name`* `-diskcount` *`number_of_partitions`* `-node` *`active_node_name`*

   L'agrégat de données est créé et appartient au nœud actif.

Configurez une configuration actif-passif sur les nœuds à l'aide du partitionnement données-racines

Lorsqu'une paire haute disponibilité est configurée pour utiliser le partitionnement données-racines par l'usine, les partitions de données sont partagées entre les deux nœuds de la paire pour une utilisation dans une configuration active/active. Si vous souhaitez utiliser la paire haute disponibilité dans une configuration active-passive, vous

devez mettre à jour la propriété de la partition avant de créer votre niveau de données local (agrégat).

Ce dont vous avez besoin, 8217;ll

- Vous devriez avoir déterminé quel nœud sera le nœud actif et quel nœud sera le nœud passif.
- Storage failover doit être configuré sur la paire HA.

Cette tâche est effectuée sur deux nœuds : le nœud A et le nœud B.

Cette procédure est destinée aux nœuds pour lesquels aucun niveau local de données (agrégat) n'a été créé à partir des disques partitionnés.

Toutes les commandes sont des entrées au niveau du shell du cluster.

1. Afficher la propriété actuelle des partitions de données :

   `storage aggregate show-spare-disks -original-owner` *`passive_node_name`* `-fields local-usable-data1-size, local-usable-data2-size`

   Le résultat indique que la moitié des partitions de données appartiennent à un nœud et que la moitié appartiennent à l'autre nœud. Toutes les partitions de données doivent être de rechange.

2. Saisissez le niveau de privilège avancé :

   `set advanced`

3. Pour chaque partition data1 détenue par le nœud qui sera le nœud passif, affectez-la au nœud actif :

   `storage disk assign -force -data1 -owner` *`active_node_name`* `-disk` *`disk_name`*

   Il n'est pas nécessaire d'inclure la partition dans le nom du disque

4. Pour chaque partition de données2 détenue par le nœud qui sera le nœud passif, affectez-le au nœud actif :

   `storage disk assign -force -data2 -owner` *`active_node_name`* `-disk` *`disk_name`*

   Il n'est pas nécessaire d'inclure la partition dans le nom du disque

5. Vérifiez que toutes les partitions sont affectées au nœud actif :

   `storage aggregate show-spare-disks`

   ```
   cluster1::*> storage aggregate show-spare-disks

   Original Owner: cluster1-01
    Pool0
     Partitioned Spares
                                                                Local
   Local
                                                                 Data
   ```

```
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.0                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB
 1.0.2                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.3                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.4                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.5                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.6                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.7                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.8                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.9                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.10                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.11                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB

Original Owner: cluster1-02
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                            Local
Local
                                                             Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.8                       BSAS    7200 block                0B
73.89GB  828.0GB
13 entries were displayed.
```

Notez que la cluster1-02 est toujours propriétaire d’une partition racine de rechange.

6. Revenir au privilège administratif :

   ```
   set admin
   ```

7. Créer votre agrégat de données en laissant au moins une partition de données comme spare :

   ```
   storage aggregate create new_aggr_name -diskcount number_of_partitions -node
   active_node_name
   ```

   L'agrégat de données est créé et appartient au nœud actif.

8. Vous pouvez également utiliser la disposition des agrégats recommandée par ONTAP, qui inclut de bonnes pratiques pour la disposition des groupes RAID et le nombre de disques de rechange :

   ```
   storage aggregate auto-provision
   ```

Supprimer la propriété d'un disque

ONTAP écrit les informations de propriété du disque sur le disque. Avant de retirer un disque de spare ou son tiroir d'un nœud, vous devez supprimer ses informations de propriété de sorte qu'elles puissent être correctement intégrées à un autre nœud.

Le disque dont vous souhaitez supprimer la propriété doit respecter les exigences suivantes :

- Il doit être un disque de spare.

  Vous ne pouvez pas supprimer la propriété d'un disque utilisé dans un niveau local (agrégat).

- Il ne peut pas être dans le centre de maintenance.
- Il ne peut pas être en cours de nettoyage.
- Elle ne peut pas avoir échoué.

  Il n'est pas nécessaire de supprimer la propriété d'un disque défectueux.

Si l'affectation automatique de disque est activée, ONTAP peut réaffecter automatiquement la propriété avant de supprimer le disque du nœud. C'est pour cette raison que vous désactivez l'affectation de propriété automatique jusqu'à ce que le disque soit supprimé, puis vous le réactivez.

Étapes

1. Si l'affectation automatique de la propriété de disque est activée, utilisez l'interface de ligne de commandes pour la désactiver :

   ```
   storage disk option modify -node node_name -autoassign off
   ```

2. Si nécessaire, répétez l'étape précédente pour le partenaire HA du nœud.
3. Supprimez les informations de propriété logicielle du disque :

   ```
   storage disk removeowner disk_name
   ```

   Pour supprimer les informations de propriété de plusieurs disques, utilisez une liste séparée par des virgules.

Exemple :

```
storage disk removeowner sys1:0a.23,sys1:0a.24,sys1:0a.25
```

4. Si le disque est partitionné pour le partitionnement données-racines, supprimez la propriété des partitions en entrant les deux commandes suivantes :

   `storage disk removeowner -disk disk_name -root true`

   `storage disk removeowner -disk disk_name -data true`

   Les deux partitions ne sont plus la propriété d'aucun nœud.

5. Si vous avez précédemment désactivé l'affectation automatique de la propriété de disque, activez-la une fois que le disque a été supprimé ou réaffecté :

   `storage disk option modify -node node_name -autoassign on`

6. Si nécessaire, répétez l'étape précédente pour le partenaire HA du nœud.

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.